
CPU, RAM, HDD 점검 매뉴얼



SFA Engineering Corp.

목차

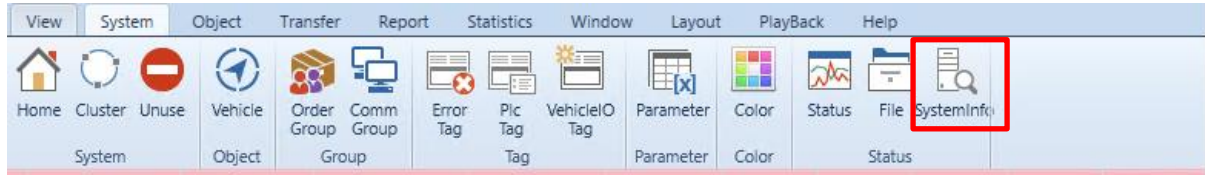
1. CPU

2. RAM

3. HDD

CPU 사용량 점검

1) RCP UI창에서 System → Systeminfo를 클릭한다

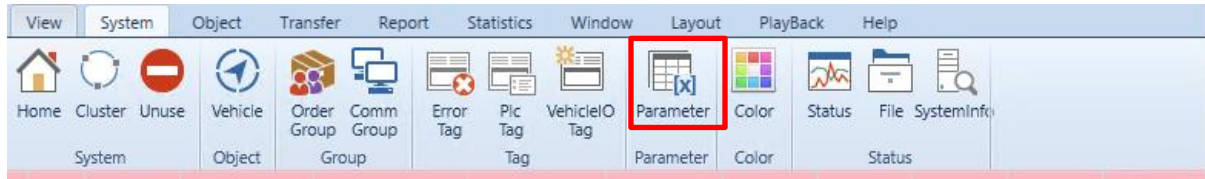


2) Systeminfo 창에서 HARDWARE를 클릭하면 현재 DB의 CPU, RAM, HDD 현재 사용량을 확인할 수 있다.

The screenshot shows the 'SystemInfo' window with the 'HARDWARE' tab selected. The table below displays the current usage of CPU, RAM, and HDD for two databases, RCP-DB01 and RCP-DB02. The table is highlighted with a red border.

NAME	CPU	MEMORY	C Usage	D Usage	E Usage
RCP-DB01	3.00 %	12.59 %	14 %	12 %	5 %
RCP-DB02	3.00 %	16.86 %	14 %	12 %	5 %

3) SYSTEM → Parameter를 클릭하여 설정 값을 지정할 수 있다.



4) SystemParam에서 AP서버의 CPU, Memory, HDD 설정 값을 확인할 수 있다.

	NAME	VALUE	MEASURE	DESCRIPTION	MIN	MAX
BlockingParam	SystemRunTimeoutSec	90	Seconds	프로그램 실행시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 알수없는 차량 존재시)	10	180
DatabaseParam	SystemRunVehiclePercent	20	Percentage	프로그램 실행시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 기존차량수(설정%보다 적을때)	0	50
HostParam	SystemRunWarmingUpErrorVehicleTimeoutSec	5	Seconds	WarmingUp시 위치를 알수없는 차량 알림 발생 Timeout	1	120
LogParam	SystemAutoRunTimeoutSec	0	Seconds	SystemAutoRunTimeoutSec (0 = NotUse)	0	600
OrderControlParam						
PIOParam						
PriorityParam						
SmartParam						
SocketParam						
SystemParam						
TimeParam						
TrafficParam						
UIParam						
VehicleCommandParam						
VehicleControlParam						
VehicleEventParam						
	CPUWarnLevel1	87	Percentage	CPU 1차 경고 Level	10	100
	CPUWarnLevel2	92	Percentage	CPU 2차 경고 Level	30	100
	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
	CpuWarnLevel1SecTime	180	Seconds	CPU 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	CpuWarnLevel2SecTime	180	Seconds	CPU 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	MemoryWarnLevel1	87	Percentage	Memory 1차 경고 Level	10	100
	MemoryWarnLevel2	92	Percentage	Memory 2차 경고 Level	30	100
	MemoryWarnLevel3	97	Percentage	Memory 3차 경고 Level	50	100
	MemoryWarnLevel1SecTime	180	Seconds	Memory 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	MemoryWarnLevel2SecTime	180	Seconds	Memory 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	MemoryWarnLevel3SecTime	180	Seconds	Memory 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	HDDWarningSpaceGB	5	GByte	HDD 여유용량 설정 이하시 경고 발생(0=사용안함)	0	1024
	PicDataPollingTimeMSec	1500	MilliSeconds	PicData 가져오는 주기	300	5000
	PassPointReleaseInterlock		Value	Point PassSet/Reset Interlock	0	0
	PicConnectionEventCount	5	Counts	PicConnectionEventCount	0	50
	PicConnectionEventCheckTimeSec	1200	Seconds	PicConnectionEventCheckTimeSec	0	3600

5) CPU 사용량 이상일 때 경고창 표시 설정(1차,2차,3차)

	NAME	VALUE	MEASURE	DESCRIPTION	MIN	MAX
BlockingParam	SystemRunTimeoutSec	90	Seconds	프로그램 실행시 WarningUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 알수없는 차량 존재시)	10	180
DatabaseParam	SystemRunVehiclePercent	20	Percentage	프로그램 실행시 WarningUp -> Run으로 바뀌는 기준차량수(설정%보다 적을때)	0	50
HostParam	SystemRunWarningUpErrorVehicleTimeoutSec	5	Seconds	WarningUp시 위치를 알수없는 차량 알림 발생 Timeout	1	120
LogParam	SystemAutoRunTimeoutSec	0	Seconds	SystemAutoRunTimeoutSec (0 = NotUse)	0	600
OrderControlParam	CPUWarnLevel1	87	Percentage	CPU 1차 경고 Level	10	100
PIOParam	CPUWarnLevel2	92	Percentage	CPU 2차 경고 Level	30	100
PriorityParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SmartParam	CpuWarnLevel1SecTime	180	Seconds	CPU 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
SocketParam	CpuWarnLevel2SecTime	180	Seconds	CPU 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
SystemParam	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TimeoutParam	MemoryWarnLevel1	87	Percentage	Memory 1차 경고 Level	10	100
TrafficParam	MemoryWarnLevel2	92	Percentage	Memory 2차 경고 Level	30	100
UIParam	MemoryWarnLevel3	97	Percentage	Memory 3차 경고 Level	50	100
VehicleCommandParam	MemoryWarnLevel1SecTime	180	Seconds	Memory 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleControlParam	MemoryWarnLevel2SecTime	180	Seconds	Memory 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleEventParam	MemoryWarnLevel3SecTime	180	Seconds	Memory 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	HDDWarningSpaceGB	5	GByte	HDD 여유용량 설정 이하시 경고 발생(0=사용안함)	0	1024
	PicDataPollingTimeMSec	1500	MillSeconds	PicData 가져오는 주기	300	5000
	PassPointReleaseInterlock		Value	Point PassSet/Reset Interlock	0	0
	PicConnectionEventCount	5	Counts	PicConnectionEventCount	0	50
	PicConnectionEventCheckTimeSec	1200	Seconds	PicConnectionEventCheckTimeSec	0	3600

6) CPU 사용량 설정 값 이상일 시 그 수치 값이 설정한 시간이 유지되면 경고창 발생하는 부분

① 5번 항목에서 설정 값 이상일 시 설정 값 시간이 경과되면 경고창이 발생한다.(예시는 180초)

	NAME	VALUE	MEASURE	DESCRIPTION	MIN	MAX
BlockingParam	SystemRunTimeoutSec	90	Seconds	프로그램 실행시 WarningUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 알수없는 차량 존재시)	10	180
DatabaseParam	SystemRunVehiclePercent	20	Percentage	프로그램 실행시 WarningUp -> Run으로 바뀌는 기준차량수(설정%보다 적을때)	0	50
HostParam	SystemRunWarningUpErrorVehicleTimeoutSec	5	Seconds	WarningUp시 위치를 알수없는 차량 알림 발생 Timeout	1	120
LogParam	SystemAutoRunTimeoutSec	0	Seconds	SystemAutoRunTimeoutSec (0 = NotUse)	0	600
OrderControlParam	CPUWarnLevel1	87	Percentage	CPU 1차 경고 Level	10	100
PIOParam	CPUWarnLevel2	92	Percentage	CPU 2차 경고 Level	30	100
PriorityParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SmartParam	CpuWarnLevel1SecTime	180	Seconds	CPU 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
SocketParam	CpuWarnLevel2SecTime	180	Seconds	CPU 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
SystemParam	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TimeoutParam	MemoryWarnLevel1	87	Percentage	Memory 1차 경고 Level	10	100
TrafficParam	MemoryWarnLevel2	92	Percentage	Memory 2차 경고 Level	30	100
UIParam	MemoryWarnLevel3	97	Percentage	Memory 3차 경고 Level	50	100
VehicleCommandParam	MemoryWarnLevel1SecTime	180	Seconds	Memory 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleControlParam	MemoryWarnLevel2SecTime	180	Seconds	Memory 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleEventParam	MemoryWarnLevel3SecTime	180	Seconds	Memory 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	HDDWarningSpaceGB	5	GByte	HDD 여유용량 설정 이하시 경고 발생(0=사용안함)	0	1024
	PicDataPollingTimeMSec	1500	MillSeconds	PicData 가져오는 주기	300	5000
	PassPointReleaseInterlock		Value	Point PassSet/Reset Interlock	0	0
	PicConnectionEventCount	5	Counts	PicConnectionEventCount	0	50
	PicConnectionEventCheckTimeSec	1200	Seconds	PicConnectionEventCheckTimeSec	0	3600

② 예시 CPU사용량1, 87 초과시 ErrorList에 CPU Warning Level1 알람이 발생한다. (180Sec 이후)

ErrorList									
NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME	FOCUS	CLEAR
		2021-03-04 10:23:01	92001	CPU	1	CPU Warning Level#1 ▾	00:00:17		

③ 예시 CPU사용량2, 92 초과시 ErrorList에 CPU Warning Level2 알람이 발생한다. (180Sec 이후)

ErrorList									
NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME	FOCUS	CLEAR
		2021-03-11 11:17:38	92001	CPU	1	CPU Warning Level#1 ▾	00:00:47		
		2021-03-11 11:18:20	92002	CPU	2	CPU Warning Level#2 ▾	00:00:05		

④ 예시 CPU사용량3, 97 초과시 ErrorList에 CPU Warning Level3 알람이 발생한다. (180Sec 이후)

ErrorList									
NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME	FOCUS	CLEAR
		2021-03-11 11:17:38	92001	CPU	1	CPU Warning Level#1 ▾	00:00:47		
		2021-03-11 11:18:20	92002	CPU	2	CPU Warning Level#2 ▾	00:00:05		
		2021-03-11 11:18:20	92003	CPU	3	CPU Warning Level#3 ▾	00:00:05		

RAM 사용량 점검

1) RAM 사용량 이상일 때 경고창 표시 설정(1차,2차,3차)

	NAME	VALUE	MEASURE	DESCRIPTION	MIN	MAX
BlockingParam	SystemRunTimeoutSec	90	Seconds	프로그램 실행시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 알수없는 차량 존재시)	10	180
DatabaseParam	SystemRunVehiclePercent	20	Percentage	프로그램 실행시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 기존차량수(설정%보다 적을때)	0	50
HostParam	SystemRunWarningUpErrorVehicleTimeoutSec	5	Seconds	WarmingUp시 위치를 알수없는 차량 탈락 발생 Timeout	1	120
OrderControlParam	SystemAutoRunTimeoutSec	0	Seconds	SystemAutoRunTimeoutSec (0 = NotUse)	0	600
PIOParam	CPUWarnLevel1	67	Percentage	CPU 1차 경고 Level	10	100
PriorityParam	CPUWarnLevel2	92	Percentage	CPU 2차 경고 Level	30	100
SmartParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SocketParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SystemParam	CpuWarnLevel1SecTime	180	Seconds	CPU 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TimeoutParam	CpuWarnLevel2SecTime	180	Seconds	CPU 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TrafficParam	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
UIParam	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleCommandParam	MemoryWarnLevel1	67	Percentage	Memory 1차 경고 Level	10	100
VehicleControlParam	MemoryWarnLevel2	92	Percentage	Memory 2차 경고 Level	30	100
VehicleEventParam	MemoryWarnLevel3	97	Percentage	Memory 3차 경고 Level	50	100
	MemoryWarnLevel1SecTime	180	Seconds	Memory 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	MemoryWarnLevel2SecTime	180	Seconds	Memory 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	MemoryWarnLevel3SecTime	180	Seconds	Memory 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	HDDWarningSpaceGB	5	GByte	HDD 여유용량 설정 이하시 경고 발생(0=사용안함)	0	1024
	PicDataPollingTimeMSec	1500	MilliSeconds	PicData 가져오는 주기	300	5000
	PassPointReleaseInterlock		Value	Point PassSet/Reset Interlock	0	0
	PicConnectionEventCount	5	Counts	PicConnectionEventCount	0	50
	PicConnectionEventCheckTimeSec	1200	Seconds	PicConnectionEventCheckTimeSec	0	3600

2) RAM 사용량 설정 값 이상일 시 그 수치 값이 몇 초 동안 유지되면 경고 창 발생하는 부분

① 7번 항목에서 설정 값 이상일 시 설정 값 시간이 경과되면 경고창이 발생한다.

	NAME	VALUE	MEASURE	DESCRIPTION	MIN	MAX
BlockingParam	SystemRunTimeoutSec	90	Seconds	프로그램 실행시 WarningUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 할수없는 차량 존재시)	10	180
DatabaseParam	SystemRunVehiclePercent	20	Percentage	프로그램 실행시 WarningUp -> Run으로 바뀌는 기준차량수(설정%보다 적을때)	0	50
HostParam	SystemRunWarningUpErrorVehicleTimeoutSec	5	Seconds	WarningUp시 위치를 할수없는 차량 알람 발생 Timeout	1	120
LogParam	SystemAutoRunTimeoutSec	0	Seconds	SystemAutoRunTimeoutSec (0 = NotUse)	0	600
OrderControlParam	CPUWarnLevel1	87	Percentage	CPU 1차 경고 Level	10	100
PIOPParam	CPUWarnLevel2	92	Percentage	CPU 2차 경고 Level	30	100
PriorityParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SmartParam	CpuWarnLevel1SecTime	180	Seconds	CPU 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
SocketParam	CpuWarnLevel2SecTime	180	Seconds	CPU 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
SystemParam	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TimeoutParam	MemoryWarnLevel1	87	Percentage	Memory 1차 경고 Level	10	100
TrafficParam	MemoryWarnLevel2	92	Percentage	Memory 2차 경고 Level	30	100
UIParam	MemoryWarnLevel3	97	Percentage	Memory 3차 경고 Level	50	100
VehicleCommandParam	MemoryWarnLevel1SecTime	180	Seconds	Memory 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleControlParam	MemoryWarnLevel2SecTime	180	Seconds	Memory 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
VehicleEventParam	MemoryWarnLevel3SecTime	180	Seconds	Memory 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	HDDWarningSpaceGB	5	GByte	HDD 여유공간 설정 이하시 경고 발생(0=사용안함)	0	1024
	PicDataPollingTimeMsec	1500	MilliSeconds	PicData 가져오는 주기	300	5000
	PassPointReleaseInterlock		Value	Point PassSet/Reset Interlock	0	0
	PicConnectionEventCount	5	Counts	PicConnectionEventCount	0	50
	PicConnectionEventCheckTimeSec	1200	Seconds	PicConnectionEventCheckTimeSec	0	3600

② Memory 사용량 87 초과시 ErrorList에 MEMORY Warning Level1 알람이 발생한다. (180Sec 이후)

NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME	FOCUS	CLEAR
		2021-03-04 10:54:11	93001	MEMORY	1	MEMORY Warning Level#1 ▾	00:00:03		

③ Memory 사용량 92 초과시 ErrorList에 MEMORY Warning Level2 알람이 발생한다. (180Sec 이후)

NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME	FOCUS	CLEAR
		2021-03-11 11:32:39	93001	MEMORY	1	MEMORY Warning Level#1 ▾	00:00:03		
		2021-03-11 11:32:39	93002	MEMORY	2	MEMORY Warning Level#2 ▾	00:00:03		

④ Memory 사용량 97 초과시 ErrorList에 MEMORY Warning Level3 알람이 발생한다. (180Sec 이후)

NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME	FOCUS	CLEAR
		2021-03-11 11:32:39	93001	MEMORY	1	MEMORY Warning Level#1 ▾	00:00:03		
		2021-03-11 11:32:39	93002	MEMORY	2	MEMORY Warning Level#2 ▾	00:00:03		
		2021-03-11 11:32:39	93003	MEMORY	3	MEMORY Warning Level#3 ▾	00:00:03		

HDD 사용량 점검

1) HDD 여유용량 설정 이하시 경고 발생

Parameter						
	NAME	VALUE	MEASURE	DESCRIPTION	MIN	MAX
BlockingParam	SystemRunTimeoutSec	90	Seconds	프로그램 실행시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 시간(위치를 알수없는 차량 존재시)	10	180
DatabaseParam	SystemRunVehiclePercent	20	Percentage	프로그램 실행시 WarmingUp -> Run으로 바뀌는 기존차량수(설정%보다 적을때)	0	50
HostParam	SystemRunWarningUpErrorVehicleTimeoutSec	5	Seconds	WarmingUp시 위치를 알수없는 차량 탈락 발생 Timeout	1	120
OrderControlParam	SystemAutoRunTimeoutSec	0	Seconds	SystemAutoRunTimeoutSec (0 = NotUse)	0	600
PIOParam	CPUWarnLevel1	87	Percentage	CPU 1차 경고 Level	10	100
PriorityParam	CPUWarnLevel2	92	Percentage	CPU 2차 경고 Level	30	100
SmartParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SocketParam	CPUWarnLevel3	97	Percentage	CPU 3차 경고 Level	50	100
SystemParam	CpuWarnLevel1SecTime	180	Seconds	CPU 1차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TimeoutParam	CpuWarnLevel2SecTime	180	Seconds	CPU 2차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
TrafficParam	CpuWarnLevel3SecTime	180	Seconds	CPU 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
UIParam	MemoryWarnLevel1	87	Percentage	Memory 1차 경고 Level	10	100
VehicleCommandParam	MemoryWarnLevel2	92	Percentage	Memory 2차 경고 Level	30	100
VehicleControlParam	MemoryWarnLevel3	97	Percentage	Memory 3차 경고 Level	50	100
VehicleEventParam	MemoryWarnLevel3SecTime	180	Seconds	Memory 3차 경고 Level Timeout(0=사용안함)	0	600
	HDDWarningSpaceGB	5	GByte	HDD 여유용량 설정 이하시 경고 발생(0=사용안함)	0	1024
	PicDataPollingTimeMSec	1500	MilliSeconds	PicData 가져오는 주기	300	5000
	PassPointReleaseInterlock		Value	Point PassSet/Reset Interlock	0	0
	PicConnectionEventCount	5	Counts	PicConnectionEventCount	0	50
	PicConnectionEventCheckTimeSec	1200	Seconds	PicConnectionEventCheckTimeSec	0	3600

① HDD의 사용 가능 한 공간이 5GB 이하일 경우 알람 발생

ErrorList							
NUM	NAME	ONTIME	ERRCODE	TYPE	EVENT	ERRTEXT	ELAPSEDTIME
		2021-03-04 11:05:21	95001	HDD	1	Insufficient HDD Disk Space	00:00:10